

Formulario Tema 2 :

Sean $A, B \in \mathcal{P}(E)$:

- $A \text{ y no } B \Rightarrow A - B = A \cap \bar{B}$
- $A \subseteq B$ si siempre que ocurre A también ocurre B . Si esto ocurre, entonces $A \cap B = A$ y $A \cup B = B$
- $\overline{A \cup B} = \bar{A} \cap \bar{B}$
- $\overline{A \cap B} = \bar{A} \cup \bar{B}$

Sea $\mathcal{P}$ un espacio de sucesos asociado a un experimento con espacio muestral E :

- $P(A) \geq 0, \forall A \in \mathcal{P}$
- $P(E) = 1$
- $P(A) = 1 - P(\bar{A})$ y viceversa $P(\bar{A}) = 1 - P(A)$
- Si $\{A_i\} \subset \mathcal{P}, i \in I$ son sucesos incompatibles 2 a 2, $A_i \cap A_j = \emptyset, \forall i \neq j$, entonces $P(\bigcup_{i \in I} A_i) = \sum_{i \in I} P(A_i)$
- $A \subset B \Rightarrow P(A) \leq P(B)$
- $0 \leq P(A) \leq 1$
- $P(A) = 1 - P(\bar{A})$
- $P(\emptyset) = 0$
- $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$
- $P(B) = \frac{N^{\circ} \text{ casos favorables a } B}{N^{\circ} \text{ total de casos posibles}}$
- $P\left(\frac{A}{B}\right) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$
- A y B son independientes si $P\left(\frac{A}{B}\right) = P(A)$